

利用 Hurwitz 定理证明代数学基本定理

Mohammad Gholamzadeh Mahmoudi

在文献中有利用复分析方法对代数学基本定理的大量证明, 例如, 见 [3, 4]. 本短文的目的是基于 A. Hurwitz (胡尔维茨) 最初在 [2] 中证明的一个定理, 给出代数学基本定理的一个证明. 据我们所知, 这个证明在以前似乎没有被注意到.

定理 1 (Hurwitz 定理) 令 $\{f_k\}$ 是在 $\mathbb{C}$ 的一个开连通子集 D 中的非零¹⁾ 解析函数序列, 并假设在每个紧子集 $K \subset D$ 中一致地有 $f_k \rightarrow f$. 那么或者在 D 中 $f \equiv 0$, 或者对所有 $z \in D$ 有 $f(z) \neq 0$.

证明 见 [1, 10.13]. ■

定理 2 对于 $n \geq 1$, 每个多项式

$$p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n \in \mathbb{C}[z]$$

在 $\mathbb{C}$ 中有一个根.

证明 考虑由下式给出的解析函数序列 $\{f_k(z)\}_{k=1}^{\infty}$

$$f_k(z) = z^n + \frac{a_1}{k} z^{n-1} + \frac{a_2}{k^2} z^{n-2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{k^{n-1}} z + \frac{a_n}{k^n}.$$

假设 $p(z)$ 是一个非零函数. 由于 $f_k(z_0) = 0$ 等价于 $p(kz_0) = 0$, 所以诸函数 $f_k(z)$ ($k = 1, 2, \dots$) 也是非零的. 显然序列 $\{f_k(z)\}$ 在单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z: |z| < 1\}$ 的每个紧子集上一致收敛到 $f(z) = z^n$. 但函数 $f(z)$ 既不是常数也不是非零. 这与 Hurwitz 定理相矛盾. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. Bak and D. J. Newman, Complex analysis, third ed., Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, New York, 2010.
- [2] A. Hurwitz, Ueber die Nullstellen der Bessel'schen Functionen, Math. Ann. 33 (1889), 246–266.
- [3] A.R. Schep, A simple complex analysis and an advanced calculus proof of the fundamental theorem of algebra, Amer. Math. Monthly 116 (2009), no. 1, 67–68.
- [4] D.J. Velleman, Another Proof of the Fundamental Theorem of Algebra, Math. Mag. 70 (1997), no. 3, 216–217.

(陆柱家 译 童欣 校)

译自: Elem. Math., 76 (2021), No. 1, 38–39, A proof of the fundamental theorem of algebra using Hurwitz's theorem, Mohammad Gholamzadeh Mahmoudi. Copyright ©Swiss Mathematical Society, 2021, All rights reserved. Reprinted with permission. Swiss Mathematical Society 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 mmahmoudi@sharif.ir.

1) 非零指恒不为零.——译注